

- 4 請學生至「能源統計資料查詢系統」查詢各種發電方式占該年度發電量多少百分比，將結果記錄在「電力阿米巴」學習單第 4 題 (配合簡報 P.11)。

查詢網站：能源資料查詢系統【經濟部能源局】。

(※ 建議老師補充說明：根據臺大風險中心 2018 年 12 月 6 日公布之調查，有高達 44% 民眾誤認為核能發電是發電主力，惟 2018 年核能發電量占總發電量僅 10%，故核電並非我國發電主力。)

(三) 臺灣的能源進口比例 (20 分鐘)

- 1 接續「臺灣的電力」學習單第 4 題，請各組學生歸納哪些發電原料是從外國進口哪些是臺灣自產？並將結果填寫於小白板上 (配合簡報 P.11)。

① 外國進口：燃煤、燃油、燃氣、核能。

② 臺灣自產：各種再生能源，包括：水力、太陽能、風力、廢棄物、地熱等。

- 2 老師引導學生察覺臺灣目前有一定比例能源仰賴進口：能源除了作為發電燃料之外，還包括直接提供如：交通運輸（汽油、瓦斯等）、工業生產（石油、化工、煉鋼等）、一般民生（瓦斯）等。但是臺灣本身是海島國家，且幅員不大、礦產資源較少，勢必有一定比例的能源要仰賴進口。

- 3 請學生至能源統計月報【經濟部能源局】，查詢各種電力進口與自產的比例各是多少，完成學習單第 4 題 (配合簡報 P.11)。

自 Nc-IV-6

自 Ma-IV-4

環 J16

能 J5

完成學習單
—「電力阿
米巴」



- ④ 老師與學生共同彙整查詢結果，並補充說明發展自產能源（如：再生能源）之必要性（配合簡報 P.12）：

- ① 臺灣過去近 30 年來（1991-2019 年），能源進口比例，每年有高達 97~98% 能源倚賴進口。

學習概念：

我國進口能源依存度（仰賴進口比例）

查詢方式：能源統計資料查詢系統：能源指標→能源安全度→進口能源依存度）。

- ② 近 10 年中，每年約花費 GDP 的 6%~15% 於購買進口能源（例如：2019 年有 97.6% 仰賴進口，近三年購買進口能源費用平均每人一年約花費近 6 萬元）。
- ③ 故發展自產能源有助減少對外能源依賴、提升能源自主、降低能源供應風險。

經濟部能源局											
能源集中度						能源安全度					
能源供應 種類集中度 (%)	進口原油 來源集中度 (%)	發電能源 種類集中度 (%)	進口能源 依存度 (%)	石油 依存度 (%)	進口石油 依存度 (%)	中東原油 進口依存度 (%)	石油進口值 占總進口值比率 (%)	石油進口值 占總出口值比率 (%)	石油進口值 占 GDP 比率 (%)	能源進口值 占總進口值比率 (%)	能源進口值 占總進口值比率 (%)
55.41	43.71	58.21	97.62	46.94	99.64	73.71	10.15	8.81	4.77	15.24	

三、綜合活動——各組報告（20 分鐘）

老師歸納課程內容後請學生代表以每組 3~4 分鐘，利用學習單進行學習摘要報告，訓練學生言語表達能力。

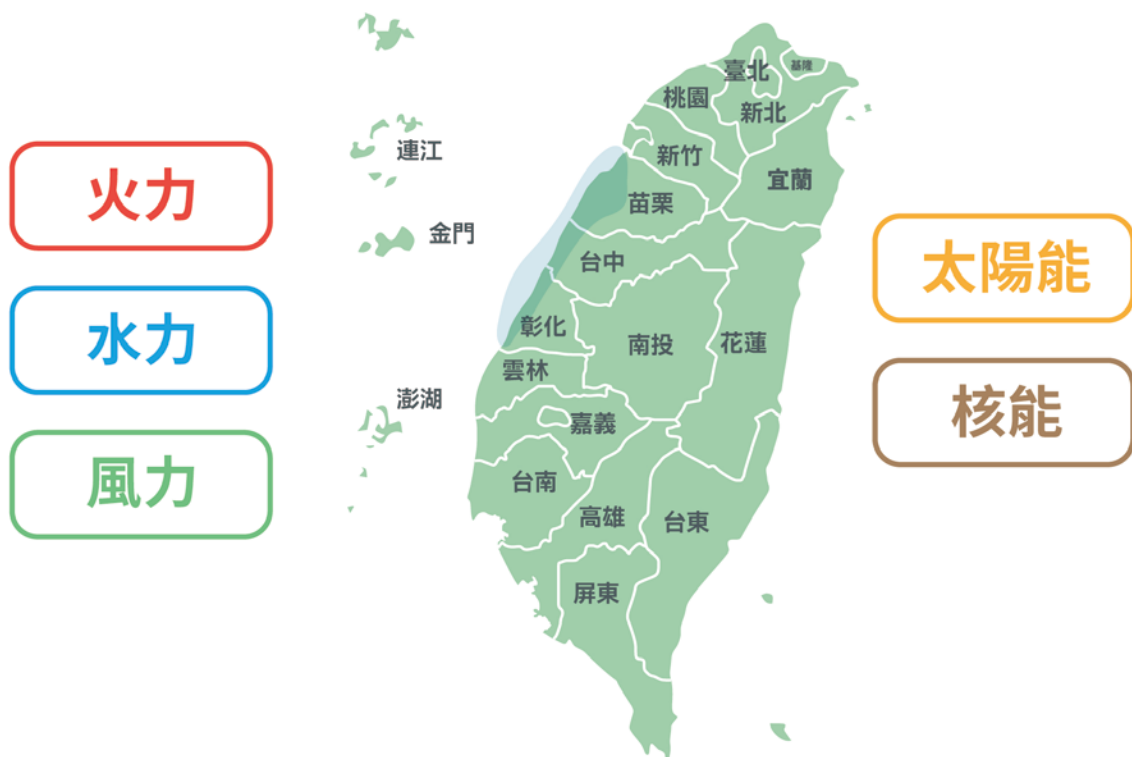


電力阿米巴

班級：____年____班____號

姓名：_____

① 請依照下列發電廠設廠位置，以連連看的方式連到該電廠的縣市或是位置。



② 請各組依照臺電用電曲線圖進行討論，並將討論結果記錄在學習單上。

討論題目	答案
(1) 今天到目前為止，什麼時候用電量最高？	
(2) 今天到目前為止，什麼時候用電最低？	
(3) 各種發電廠之發電方式有何特性與優缺點？	
(4) 哪些發電方式可以提供較長時間穩定電量？	
(5) 在用電量最高的時候，我們可以利用什麼方式讓需要的電力或過多的電力能夠更「彈性」運用？	

- 3 請各組利用不同的小型發電機進行發電，探討發電機的發電原理（即能源轉換方式），並將它們的優缺點記錄如下，最後進行分組報告。

發電機	發電原理(能源轉換方式)	優點	缺點
手搖發電手電筒	能 → 能		
自發電腳踏車	能 → 能		
小型太陽能車	能 → 能		

- 4 請依照小組討論結果填寫下表：在_____年，臺灣的發電方式。

發電方式		簡述能源轉換方式	該年發電量占多少百分比？	發電原料來源			
				外國進口		臺灣自產	
火力	燃煤	熱能 → 動能 → 電能	%	☐	%	☐	%
	燃油	能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
	燃氣	能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
水力		能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
風力		能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
火力		能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
太陽能		能 → 電能	%	☐	%	☐	%
核能		能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%
生質能		能 → 能 → 電能	%	☐	%	☐	%

查詢網址：能源資料查詢系統【經濟部能源局】

<https://www.moeaboe.gov.tw/wesnq/Views/B01/wFrmB0102.aspx>

